

Dự báo giá và phân tích biến động cổ phiếu FPT bằng mô hình chuỗi thời gian

Thành viên:

Trần Thiên Lực – MSSV 24133037

Nguyễn Đức Học – MSSV 24162039

Lê Đăng Hoàng Anh – MSSV 24162006

Môn học: Lập trình R cho phân tích

Nhóm: 06

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thị Thế

Giới thiệu về đề tài và bài toán nghiên cứu

Cổ phiếu FPT là một trong những mã blue-chip trên sàn HOSE với lịch sử giao dịch dài và thanh khoản cao.

Phân tích chuỗi thời gian giúp hiểu hành vi giá và mức độ biến động.

Hai bài toán nghiên cứu:

- **Bài toán A:** Dự báo mức giá đóng cửa – mô hình phức tạp có cải thiện so với Naive (random walk) không?
- **Bài toán B:** Mô hình hóa conditional volatility – **Student-t** và **bất đối xứng** có cải thiện GARCH-Normal không?

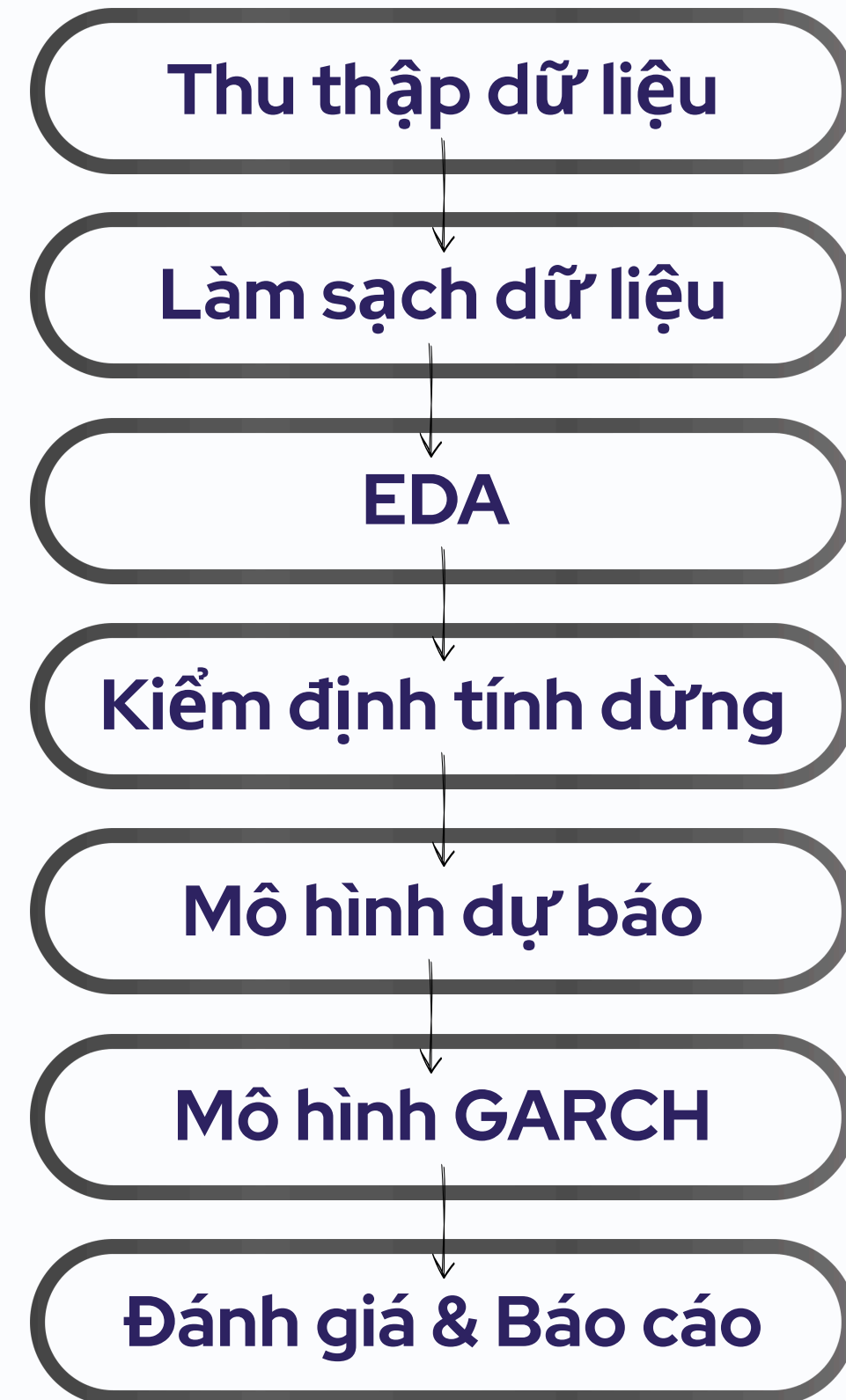
Nguồn dữ liệu & Quy trình phân tích

yahoo!finance

Thời gian: **2015–2026**

Dữ liệu thô: **2.960 dòng**

Dữ liệu sau làm sạch: **2.787 dòng**



Kiểm tra chất lượng dữ liệu & Tạo biến

Kiểm tra	Kết quả
Ngày trùng	Không có
Giá ≤ 0	Không có
Volume âm	Không có
Chất lượng dữ liệu	Đạt

Tạo biến

Giá đóng cửa
(Close)



Log Price
Log (Close)



Log Return
(Lợi suất log)



2786
Log Return
Hợp lệ

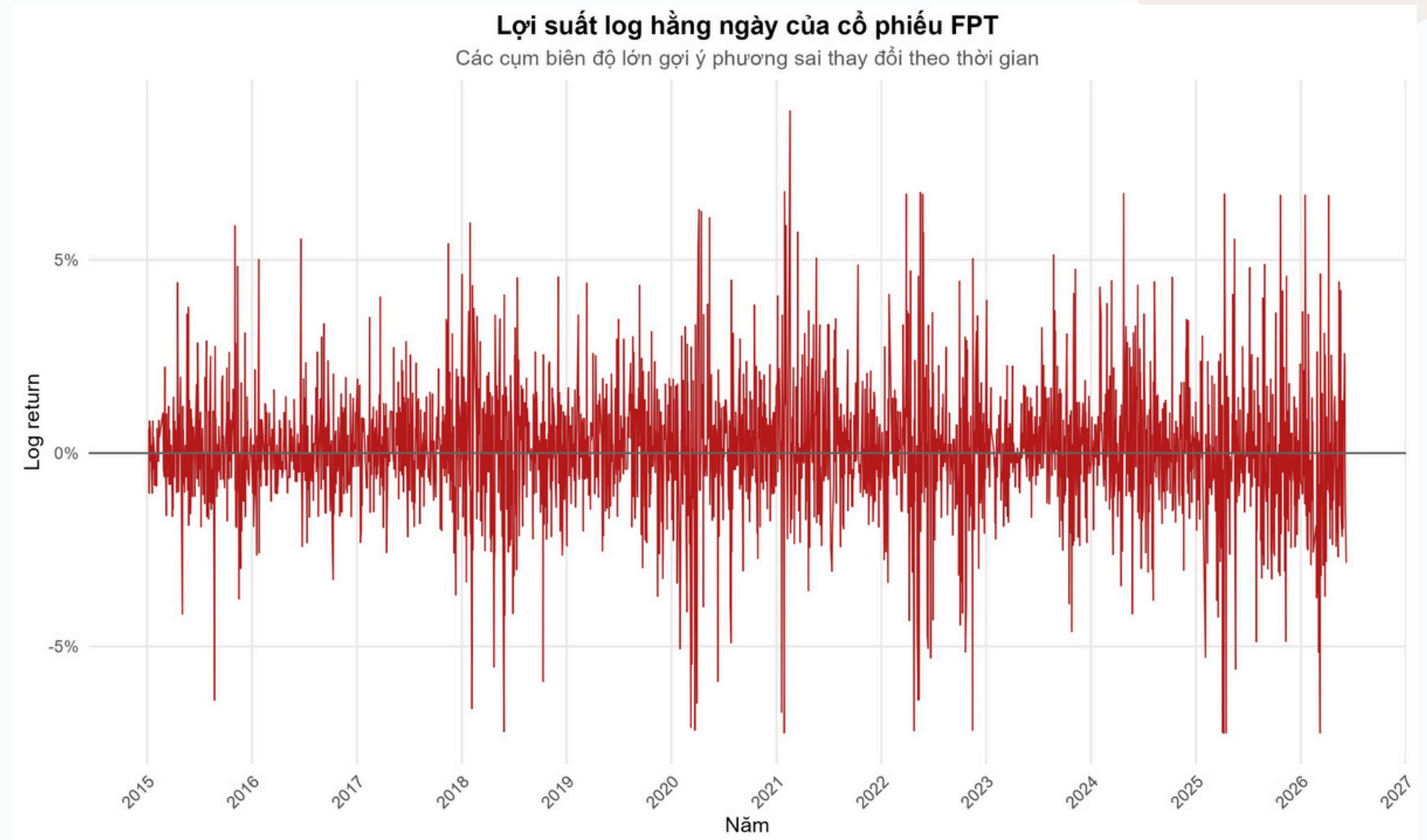
Lưu ý

- Sử dụng chuỗi log return để xây dựng mô hình GARCH.
- Không sử dụng trực tiếp giá cổ phiếu.

Diễn biến giá và lợi suất



**Biểu đồ giá đóng cửa
(close_price.png)**

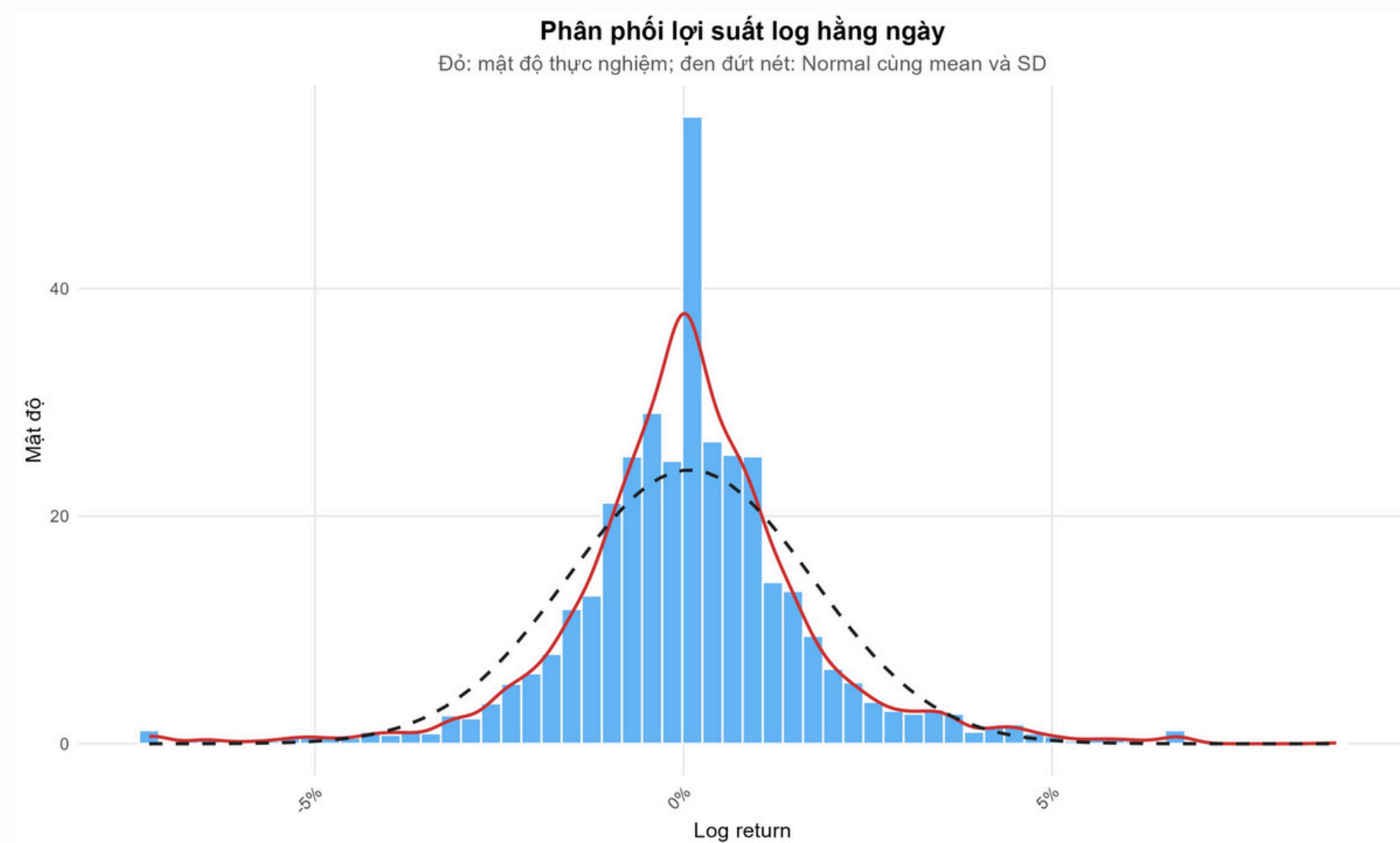


**Biểu đồ log return
(returns.png)**

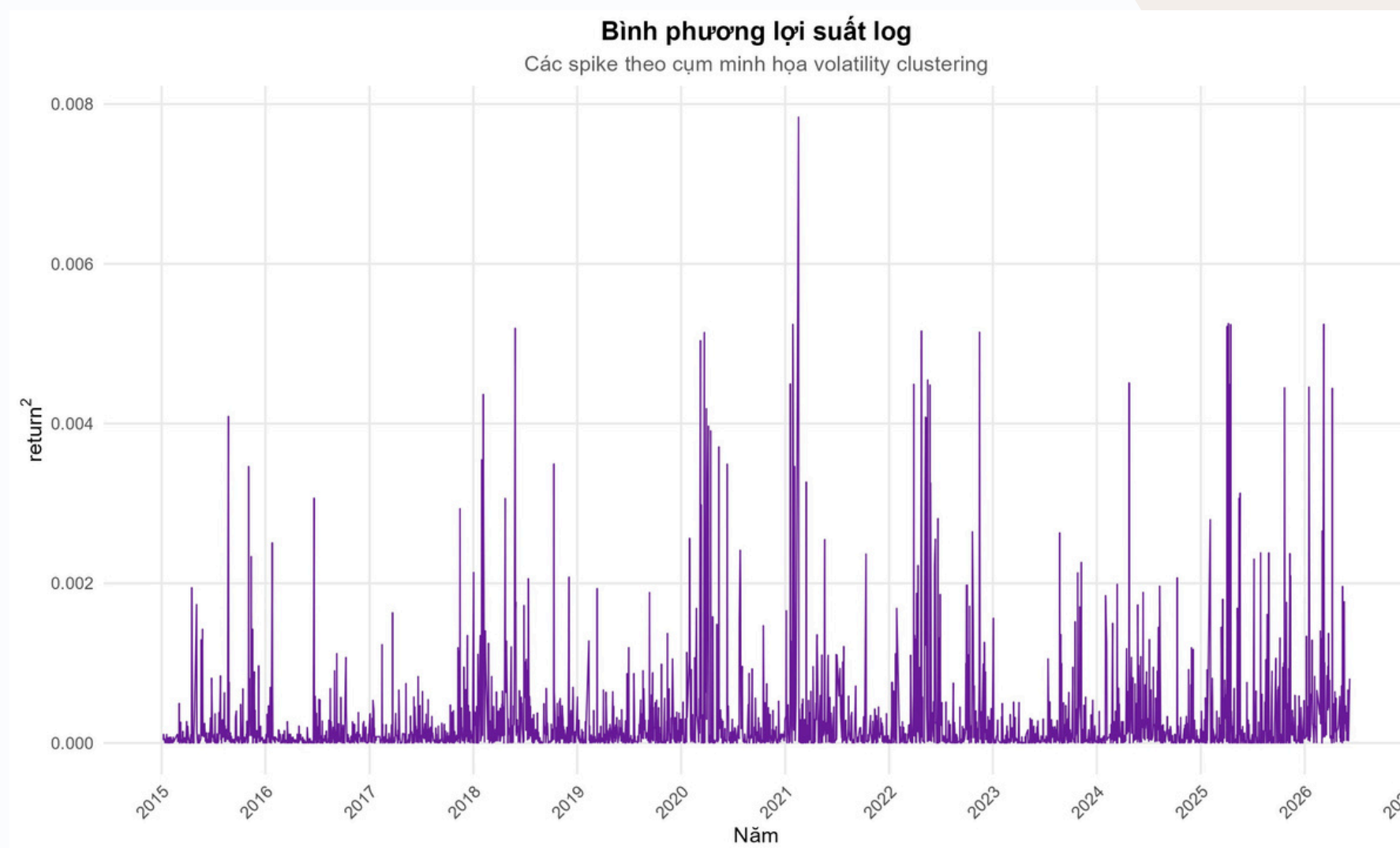
Nhận xét:

- Giá cổ phiếu tăng trong dài hạn
- Return dao động quanh 0

Diễn biến giá và lợi suất



Histogram
(return_distribution.png)



Squared Returns
(squared_returns.png)

Nhận xét:

- Histogram có đuôi dày hơn phân phối chuẩn
 - Squared Returns xuất hiện các cụm biến động mạnh
- Phù hợp áp dụng mô hình GARCH

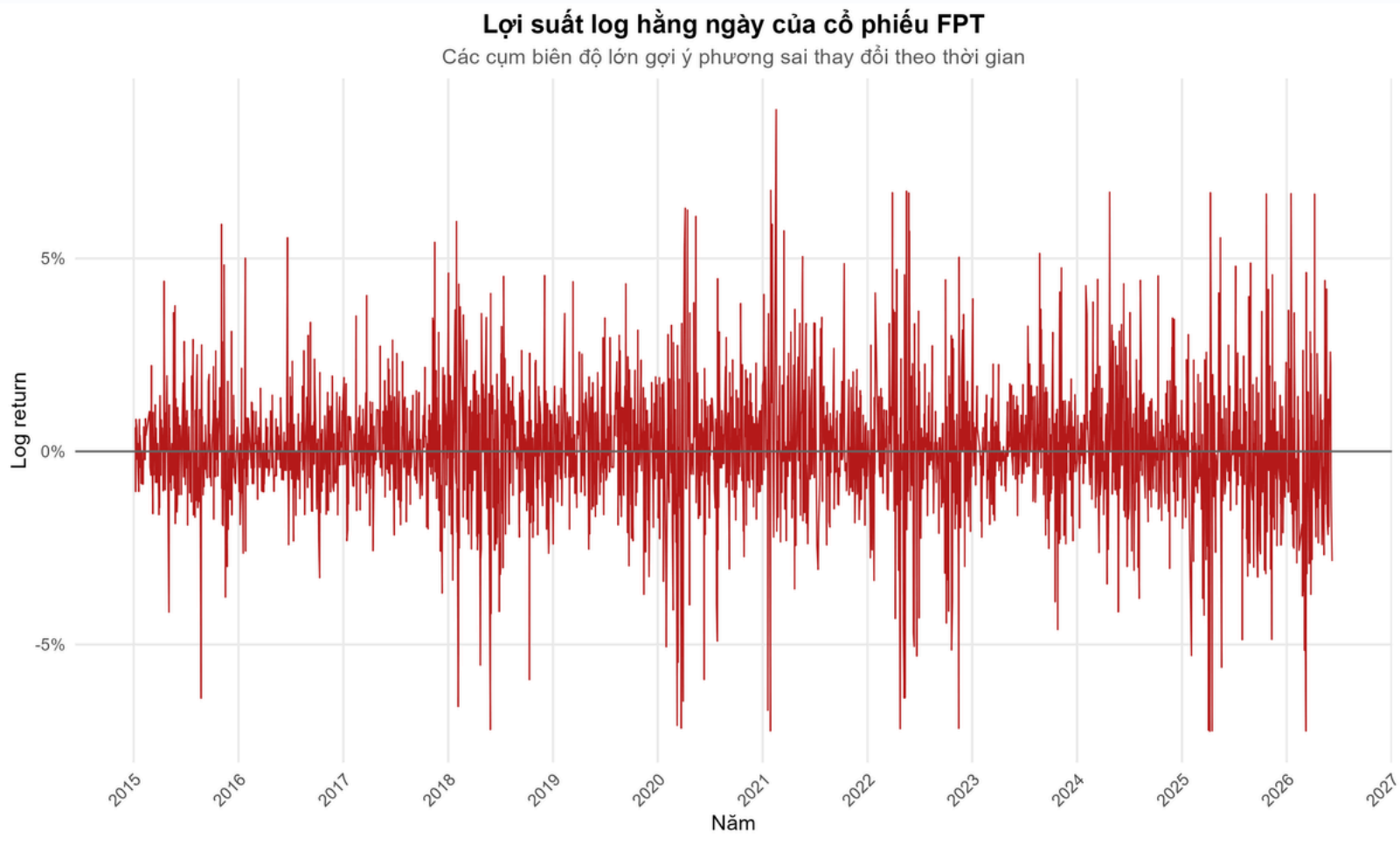
Kiểm định tính dừng (ADF)

Tính dừng là gì? Là khi dữ liệu có trung bình và phương sai ổn định, không bị xu hướng tăng/giảm vĩnh viễn chi phối. Nhiều mô hình chuỗi thời gian yêu cầu thành phần được mô hình hóa phải dừng. ARIMA có thể xử lý chuỗi giá không dừng bằng sai phân; ETS mô hình hóa level và trend thay đổi theo thời gian.

Kiểm định ADF: H_0 = chuỗi không dừng; H_1 = chuỗi dừng.
(Nếu p-value < 5%, bác bỏ H_0).

Chuỗi	ADF statistic	p-value	Kết luận (5%)
close	-1,7892	0,6676	Chưa bác bỏ H_0 (Không dừng)
log_close	-1,3194	0,8665	Chưa bác bỏ H_0 (Không dừng)
return	-13,7914	$\leq 0,01$	Bác bỏ $H_0 \rightarrow$ Đã dừng

- **Giá đóng cửa (close)** không dừng $\rightarrow$ Vẫn dùng cho mô hình dự báo giá (do ARIMA/ETS có cơ chế tự xử lý tính không dừng).
- **Lợi suất (return)** đã dừng $\rightarrow$ Phù hợp làm đầu vào cho mô hình phương sai có điều kiện GARCH.



Log return dao động quanh 0, nhưng biên độ thay đổi theo thời gian.

Giới thiệu mô hình và thuật toán dự báo giá

Gồm 7 mô hình dự báo

Thiết kế đánh giá:

- **Holdout 30 phiên:** Giữ lại 30 phiên cuối làm holdout
- **Rolling-origin CV:** Đánh giá cuốn chiếu tịnh tiến để đo độ ổn định dài hạn.
- **Metric:** Dùng **RMSE**, **MAE**, **MAPE** để đo độ lệch sai số (số càng nhỏ càng tốt).
- **Ljung-Box Test:** Dùng để chẩn đoán xem phần dư có còn sót quy luật nào không.

Mô hình	Thuật toán / Ý tưởng
Naive	Giá mai = giá hôm nay
Drift	Random walk có độ trôi trung bình
ARIMA	Tự hồi quy + sai phân + trung bình trượt
SARIMA	ARIMA + thành phần mùa vụ (thử nghiệm chu kỳ 5 phiên)
ETS	State-space: Error-Trend-Seasonality
ETS Damped	ETS với xu hướng tắt dần
ARIMAX Lagged	ARIMA + lag volume, lag range, lag return

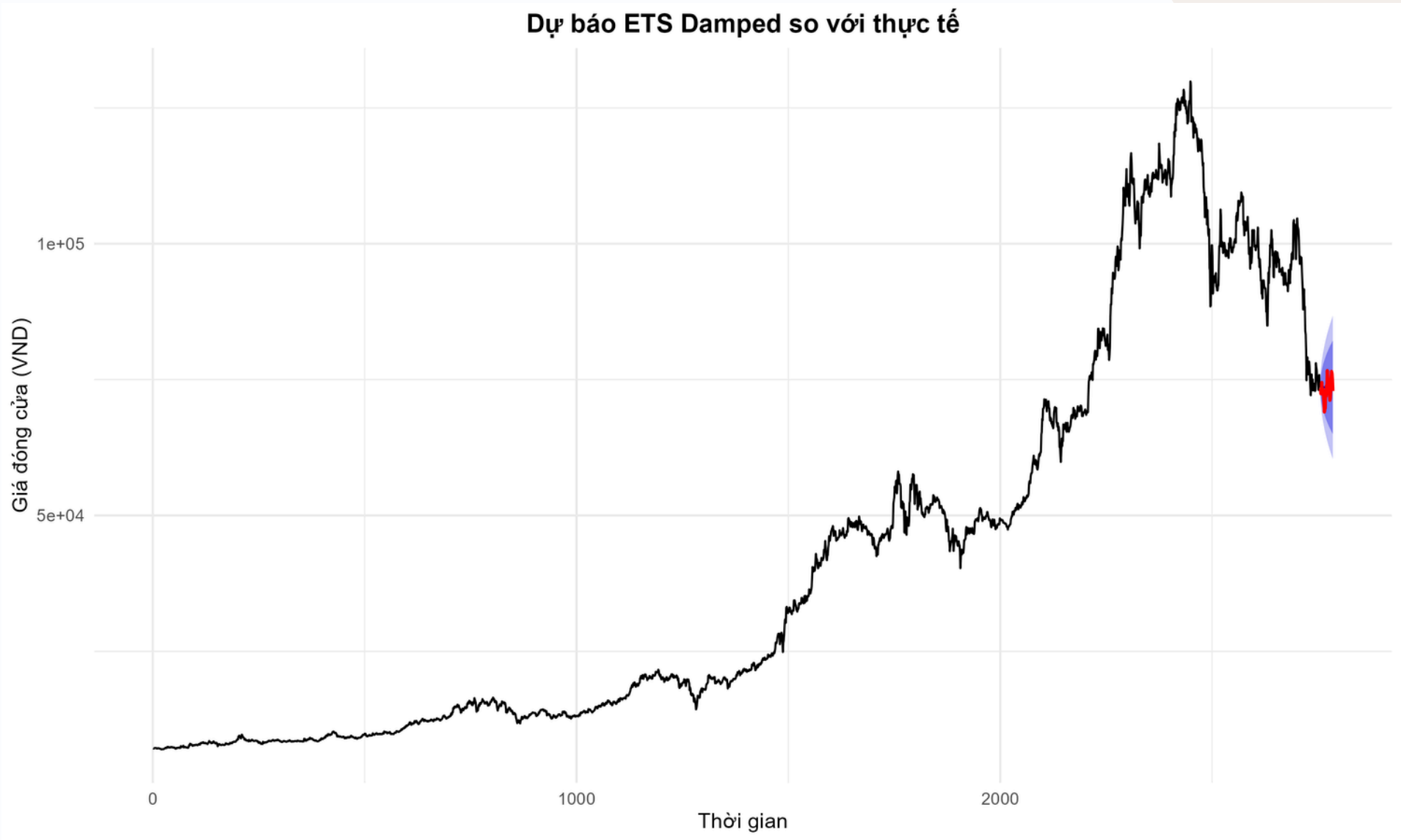
Đánh giá hiệu suất mô hình dự báo giá

Bảng kết quả Holdout (30 phiên):

Model	RMSE	MAPE
ETS Damped	1.939,13	2,10%
Naive	1.939,85	2,11%
SARIMA	1.983,50	2,19%
ETS	1.986,72	2,08%
Drift	2.020,67	2,23%
ARIMAX	2.025,86	2,24%
ARIMA	2.119,63	2,38%

Đánh giá hiệu suất:

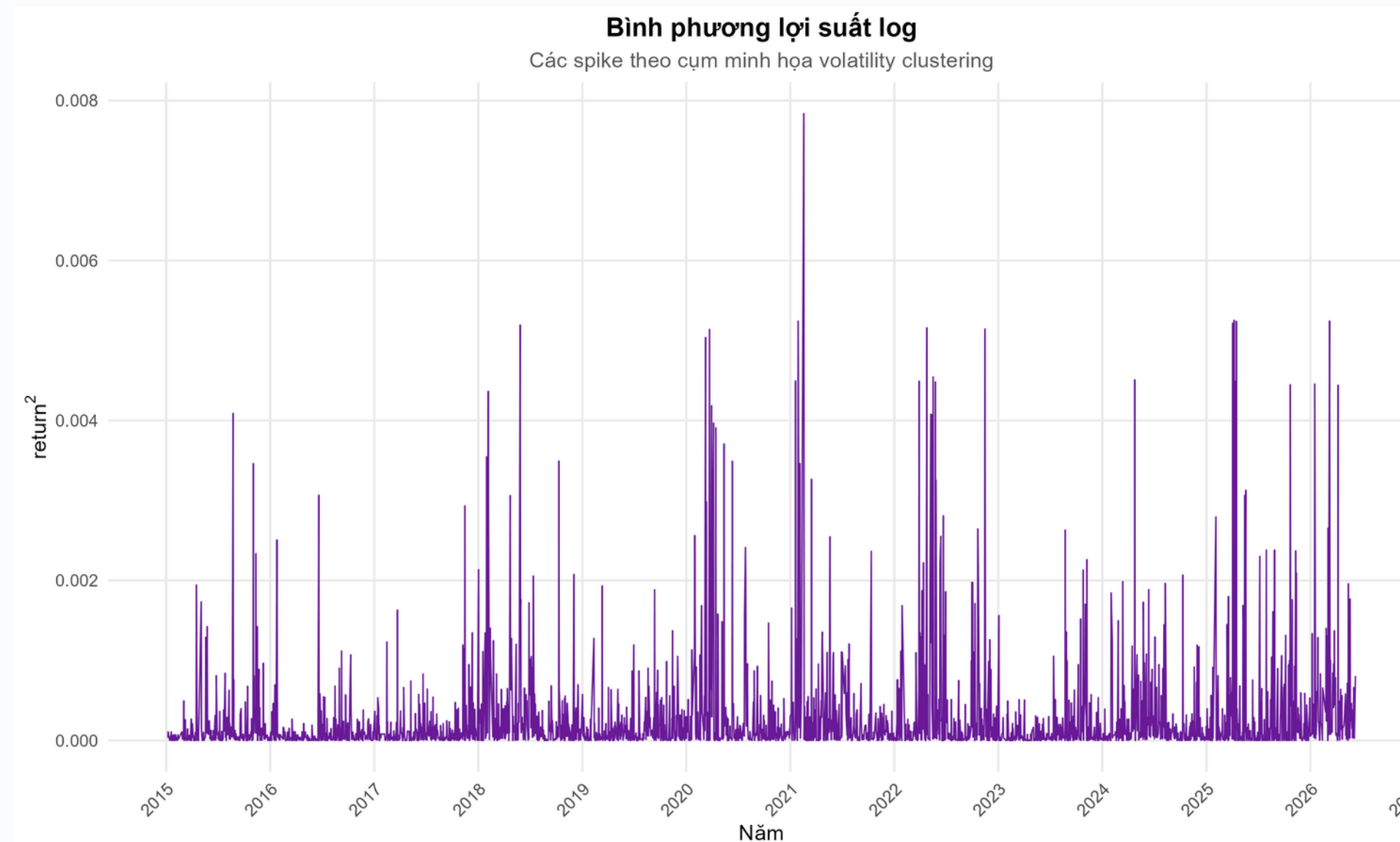
- **Tập Holdout 30 phiên:** ETS Damped có RMSE holdout thấp nhất (nhưng chỉ hơn Naive 0,72). Mô hình này không thắng mọi metric (ví dụ: ETS có MAPE 2,08%, thấp hơn ETS Damped 2,10%).
- **Tập Rolling-origin CV:** Naive dẫn đầu độ ổn định.
- **Kiểm định Ljung-Box:** Bác bỏ H_0 white-noise residual ở tất cả fitted models → Vẫn còn residual autocorrelation.



Mô hình có RMSE holdout thấp nhất

Kết luận rút ra: Không có bằng chứng nào cho thấy các mô hình phức tạp đánh bại được thuật toán ngây thơ Naive một cách ổn định. Trong dữ liệu và thiết kế đánh giá hiện tại, benchmark Naive rất cạnh tranh, cho thấy mức giá FPT khó dự báo ổn định bằng các mô hình phức tạp đã thử.

Bài toán conditional volatility



- Forecast giá trả lời mức giá kỳ vọng; GARCH trả lời mức biến động có điều kiện.
- Log return: $r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1})$; chuỗi dừng theo ADF.
- Return dao động quanh 0 nhưng r_t^2 xuất hiện theo cụm lớn/nhỏ $\rightarrow$ volatility clustering.
- ARCH-LM: H_0 = không có ARCH effect; $p \approx 1,09 \times 10^{-38} \rightarrow$ bác bỏ H_0 .
- Quyết định: dùng 2.786 log returns để mô hình hóa variance thay đổi theo thời gian.

Lý thuyết về GARCH(1,1)

$$r_t = \mu + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t z_t$$
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

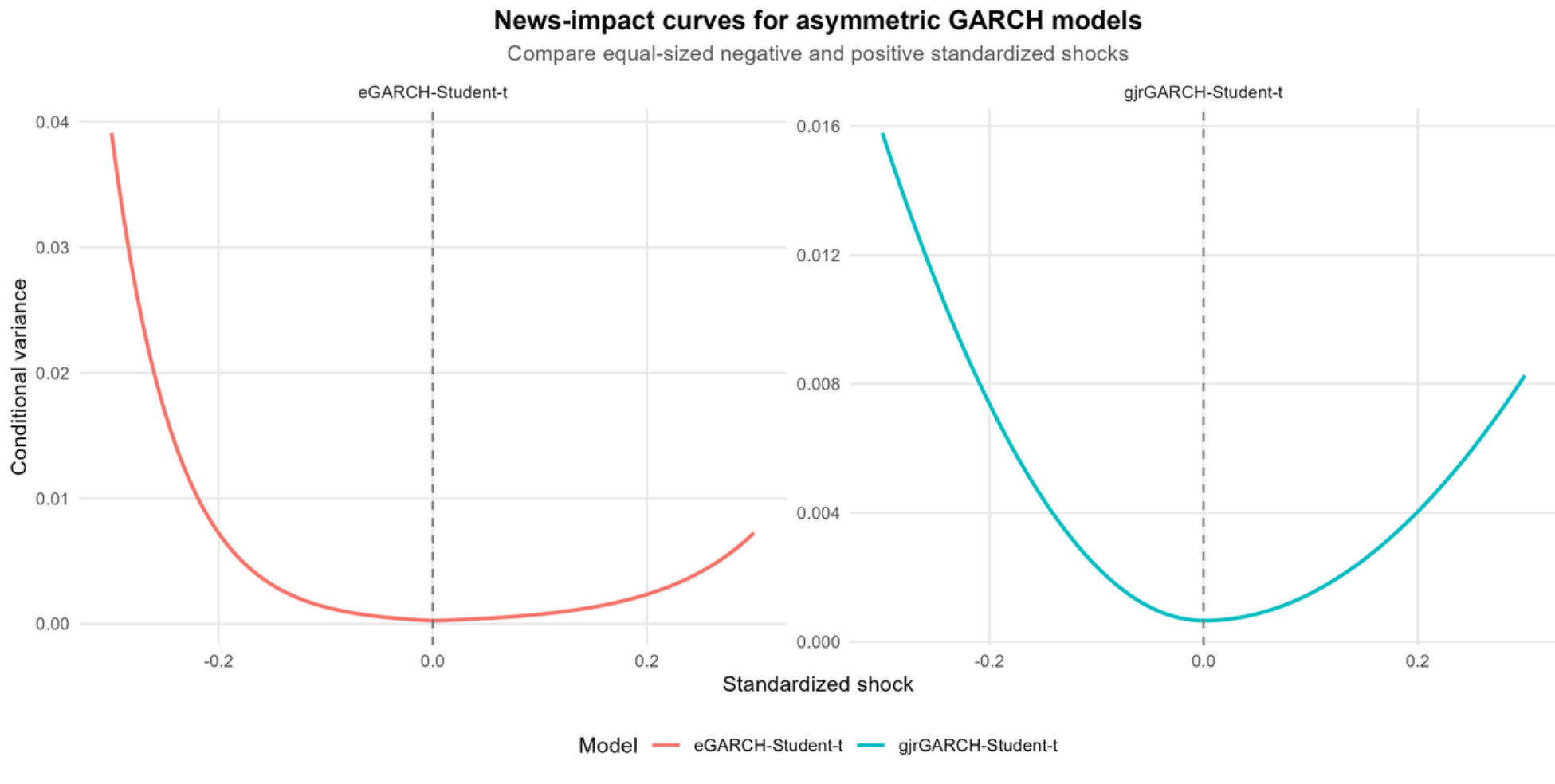
- Forecast giá trả lời mức giá kỳ vọng; GARCH trả lời mức biến động có điều kiện.
- Log return: $r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1})$; chuỗi dừng theo ADF.
- Return dao động quanh 0 nhưng r_t^2 xuất hiện theo cụm lớn/nhỏ $\rightarrow$ volatility clustering.
- ARCH-LM: H_0 = không có ARCH effect; $p \approx 1,09 \times 10^{-38} \rightarrow$ bác bỏ H_0 .
- Quyết định: dùng 2.786 log returns để mô hình hóa variance thay đổi theo thời gian.

Ký hiệu	Ý nghĩa trong dự án
μ	Conditional mean của log return
ϵ_t	Shock return ngoài dự kiến, không phải sai số giá
σ_t	Conditional volatility tại phiên t
z_t	Standardized innovation, có mean 0 và variance 1
ω	Mức variance nền trong phương trình sGARCH
α	Mức phản ứng với shock mới
β	Mức ghi nhớ volatility quá khứ
$\alpha + \beta$	Persistence của sGARCH; gần 1 nghĩa là shock tiêu tan chậm

GARCH không dự báo trực tiếp giá cổ phiếu mà ước lượng mức biến động có điều kiện của log return. Volatility hôm nay được cập nhật từ shock mới và volatility trong quá khứ; vì vậy mô hình phù hợp với hiện tượng biến động tập trung theo cụm.

Thử bốn specification GARCH

Mô hình	Distribution	Ý tưởng chính
sGARCH(1,1)	Normal	Baseline đối xứng
sGARCH(1,1)	Student-t	Xử lý heavy tails
eGARCH(1,1)	Student-t	Log variance + bất đối xứng
GJR-GARCH(1,1)	Student-t	Indicator cho shock âm



- Normal → Student-t: histogram và Q-Q plot cho thấy return có heavy tails.
- Đối xứng → bất đối xứng: shock âm và dương có thể tác động khác nhau đến volatility.
- Cả bốn dùng cùng response, sample và ARMA(0,0) → AIC/BIC mới so sánh được

Bốn specification được chọn theo từng bước có chủ đích. Nhóm bắt đầu bằng sGARCH-Normal làm baseline, chuyển sang Student-t vì return có đuôi dày, sau đó thử eGARCH và GJR-GARCH để kiểm tra phản ứng bất đối xứng của volatility.

Tiêu chí đánh giá

Nhóm tiêu chí	Câu hỏi cần trả lời
Convergence	Thuật toán tối ưu có hội tụ không? (0 = đạt)
AIC/BIC	Fit tương đối có tốt sau khi phạt độ phức tạp không?
Ljung-Box residual	Mean dynamics còn bị bỏ sót không?
Ljung-Box squared + ARCH-LM	ARCH effect còn sót sau fit không?
Sign-bias	Còn phản ứng bất đối xứng chưa mô hình hóa không?
Nyblom	Tham số có ổn định theo thời gian không?
Pearson GOF	Distribution giả định có phù hợp không?

- Không chọn model chỉ vì AIC nhỏ nhất; cần cân bằng fit và diagnostics.
- $P\text{-value} \geq 0,05$ chỉ là chưa bác bỏ H_0 , không chứng minh model hoàn hảo.

Nhóm không chọn mô hình chỉ dựa vào AIC. Một mô hình phù hợp còn phải hội tụ, loại bỏ dependence còn sót trong residual, có tham số tương đối ổn định và có distribution phù hợp. Do đó kết luận được hình thành từ nhiều diagnostics.

Đánh giá hiệu suất mô hình

Model	AIC	Persistence	Core diag.	Nyblom stable?
GJR-GARCH-t	-5,6344	0,9857	Đạt	✗ Không
eGARCH-t	-5,6331	0,9627	Đạt	✓ Có
sGARCH-t	-5,6317	0,9891	Đạt	✗ Không
sGARCH-N	-5,5073	0,9645	Đạt	✗ Không

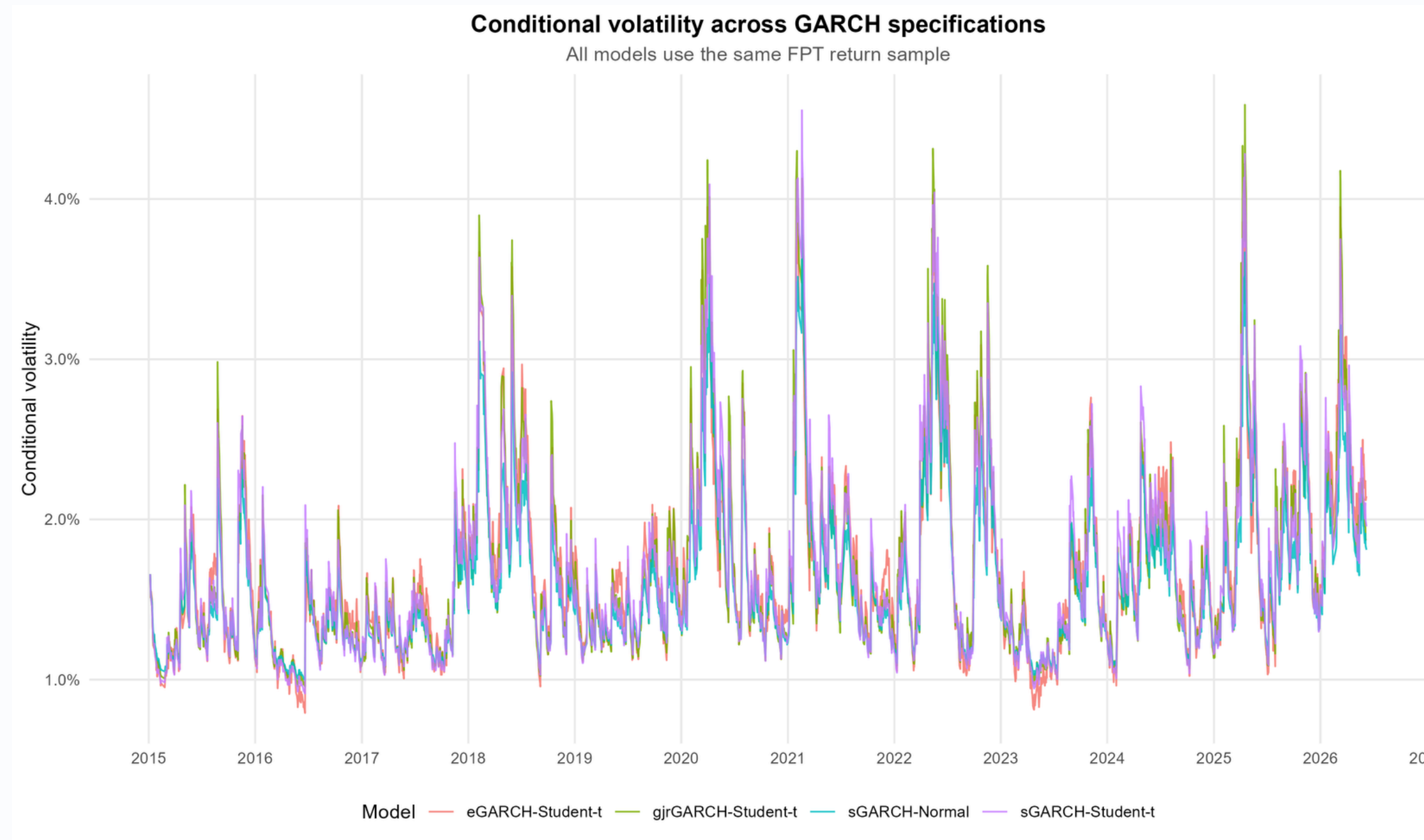
Bảng nguồn: output/tables/volatility_model_comparison.csv.

Lựa chọn: eGARCH-Student-t là ứng viên cân bằng vì:

- AIC chỉ kém GJR khoảng 0,00137.
- Core residual diagnostics đạt + Nyblom stability đạt.
- Tuy nhiên Pearson GOF bác bỏ distribution fit → đây là hạn chế.

GJR-GARCH-t có AIC thấp nhất nhưng không đạt Nyblom joint stability. eGARCH-t chỉ kém 0,00137 AIC, đồng thời đạt core diagnostics và Nyblom stability, nên được chọn là ứng viên cân bằng. Đây không phải mô hình hoàn hảo vì Pearson GOF vẫn bác bỏ distribution fit.

Đánh giá hiệu suất mô hình



Bốn mô hình nhận diện các giai đoạn volatility cao khá tương đồng, nhưng khác nhau về độ lớn tại các đỉnh. Biểu đồ thể hiện conditional volatility lịch sử, không phải dự báo giá và không tự xác định nguyên nhân của các cú sốc.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

- Holdout ngắn (30 phiên); holdout và rolling-CV chưa đồng nhất.
- ARIMAX/SARIMA chưa có CV cùng coverage để so sánh công bằng.
- 3/4 GARCH không đạt Nyblom joint stability; Pearson GOF bác bỏ ở cả 4.
- Chưa đánh giá volatility forecast ngoài mẫu (VaR backtest).
- **Kết quả phục vụ học thuật, không phải khuyến nghị đầu tư.**

Kết quả hiện tại đủ để mô tả conditional volatility trong mẫu nhưng chưa đủ cho một hệ thống quản trị rủi ro thực tế.

Hướng phát triển tiếp theo là đánh giá Rolling CV cho tất cả models, VaR backtest, thử skewed-t/GED.

Kết luận

1. Giá không dừng; log return dừng và có ARCH effect.
2. ETS Damped gần holdout rất sát Naive; Naive gần rolling-CV.
3. Chưa có model phức tạp cải thiện benchmark một cách ổn định.
4. Student-t cải thiện fit rõ rệt so với Normal.
5. eGARCH-Student-t cân bằng tốt nhất giữa fit, diagnostics và stability.
6. Pipeline R tái lập được toàn bộ: dữ liệu $\rightarrow$ bảng $\rightarrow$ hình $\rightarrow$ báo cáo Word.

Tóm lại, log return của FPT có ARCH effect và Student-t phù hợp tương đối hơn Normal. Trong bốn specification đã thử, eGARCH-Student-t tạo cân bằng tốt nhất giữa độ phù hợp, residual diagnostics và stability, nhưng kết quả vẫn cần được hiểu trong phạm vi dữ liệu và phương pháp của dự án.

Bảng phân công công việc

Thành viên	MSSV	Tỷ lệ	Phân công công việc chi tiết	Thời gian thực hiện	Mức độ hoàn thành
Trần Thiên Lực	24133037	30%	Thu thập dữ liệu Yahoo Finance, làm sạch (01_data_cleaning.R), kiểm tra chất lượng, trực quan hóa EDA (02_visualization.R) – 9 biểu đồ	25/05 – 19/06/2026	100%
Nguyễn Đức Học	24162039	35%	Kiểm định ADF, dự báo giá: Naive, Drift, ARIMA, SARIMA, ETS, ETS Damped, ARIMAX (03_stationarity_arima_ets.R), rolling-origin CV, residual diagnostics	25/05 – 19/06/2026	100%
Lê Đăng Hoàng Anh	24162006	35%	GARCH 4 specification (04_garch_volatility.R), model comparison (05_model_comparison.R), export tables (06_export_report_tables.R), tích hợp báo cáo Word, khung slide	25/05 – 20/06/2026	100%

Đánh giá chung: Cả ba thành viên hoàn thành đúng tiến độ, phối hợp qua Git và review chéo PR.



THANKS FOR LISTENING

